一、选择题（每题 3 分，共 15 分）

1．当x喻 0时，函数$y = \frac{1}{x}\sin\frac{1}{x}$是（　）．

A.无界的但不是无穷大量　　B.无穷大量
C.有界的但不是无穷小量　　D.无穷小量

2．设m，n为正整数，那么$\lim_{x\to\pi}\frac{\sin mx}{\sin nx}$=（　）．

A．$(-1)^{m-n}\frac{m}{n}$　　B．$\frac{m}{n}$　　C．$-\frac{m}{n}$　　D．不存在

3．设函数$f(x)$在$[a,b]$上连续，且$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = 0$，则（　）．

A．$\int_a^b [f(x)]^2\mathrm{d}x = 0$一定成立　　B．$\int_a^b [f(x)]^2\mathrm{d}x = 0$当且仅当$f(x)$单调时成立

C．$\int_a^b [f(x)]^2\mathrm{d}x = 0$不可能成立　　D．$\int_a^b [f(x)]^2\mathrm{d}x = 0$当且仅当$f(x) = 0$时成立

4．设函数$f(x) = x^2(x+1)(x+2)$，则方程$f'(x) = 0$的实根共有（　）．

A.0个　　B．1个　　C.2 个　　D．3个

5．若$f'(2x) = e^{-x}$，则$f(x)$=（　）．

A．$-e^{-x} + C$　　B.$e^{\frac{-x}{2}} + C$　　C.$-2e^{\frac{x}{2}} + C$　　D.$-\frac{1}{2}e^{\frac{x}{2}} + C$

二、填空题（每题 3 分，共 15 分）

1．已知当x喻 0 时，$(1+ax^2)^{\frac{1}{2}} - 1$与$\cos x - 1$是等价无穷小，则常数$a$=_____．

2．已知$\int_a^b \frac{f(x)}{f(x)+g(x)}\mathrm{d}x = c$，则$\int_a^b \frac{g(x)}{f(x)+g(x)}\mathrm{d}x$=_____．

3．设$f(x)$在$x = 1$处可导，且$f'(1) = 3$，则极限$\lim_{t\to 0}\frac{f(1+2t)-f(1)}{e^{2t}-1}$=_____．

4．曲线$y = \frac{x}{x^2-1}$的铅直渐近线方程为_____．

微信公众号：重大球知道

更多考试真题
请扫码获取



重大球知道

5. 用定积分表示极限$\lim_{n\to\infty}[\frac{1}{n+\frac{1}{n}}+\frac{1}{n+\frac{4}{n}}+\cdots+\frac{1}{n+\frac{n^2}{n}}]=$_____.

三、求极限（每题 6 分，共 12 分）

（1）$\lim_{x\to 0}(\frac{\tan x}{x})^{\frac{1}{\ln(1+x)}}$；

（2）$\lim_{x\to 0}(\frac{1}{x^2}-\frac{\cos^2 x}{\sin^2 x})$.

四、（本题 6 分）已知函数$y=y(x)$由$\begin{cases}x=t^2-t,\\ y^3+3ty+1=0\end{cases}$确定，求$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{t=0}$.（广东某重点高校）

五、（本题 6 分）已知曲线$y=x^2+ax+b$与曲线$2y=-1+xy^3$相切于点$(1,-1)$，求a，b的值.（山东某一般高校）

微信公众号：重大环知道

六、求高阶导数（每题 6 分，共 12 分）

（1） 已知$y = x^2 e^{2x}$，求 $y^{(10)}$；

（2） 已知$y = \dfrac{1}{x^2 - 3x + 2}$，求 $y^{(9)}(3)$.

微信公众号：重大球知道

七、计算下列不定积分（每题 6 分，共 12 分）

（1） $\int \dfrac{e^{\arctan 3}}{(1+x2)2}\,dx$；

（2） $\int x^2 e^{x}dx$.

八、计算定积分（每题 6 分，共 12 分）

（1） $\int_0^4 \frac{x+2}{\sqrt{2x+1}}dx$；

（2） $\int_0^1 \cdot e^{x-} + e^{-x-}dx$.

微信公众号：重大球知道

九、（本题 6 分）求函数$\int(x) = x + \cdot\backslash 3 — x$ 的单调区间及极值.

十、（本题 6 分）证明不等式：

$$x - \frac{x^2}{2} < \ln(1+x) < x \text{，其中 } x > 0$$

十一、（本题 6 分）设函数∫(*x*)在[0,1]上连续，证明在(0,1) 中至少存在一点ξ，使得 $\int_0^{\xi} \int(x)dx = (1-\xi)\int(\xi)$.

十二、（本题 6 分）设函数∫(*x*)在[0,1]上连续， 在(0,1) 内二阶可导， 且∫,,(*x*) 之 0 .

证明 $\int_0^1 \int(x^{\circ})dx$ 之∫ $(\frac{1}{\alpha+1})$(c> 0) .

十三、（本题 6 分）记曲线$y = x^2$ ，$y = -x^2 + 2$所围成图形为E ，求：（1）E 的面积；（2）E 绕x 轴旋转一周所得旋转体的体积.

微信公众号：重大球知道